

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 2

הדטרמיננטה

תאריך הגשה: 21.5.2026

תרגיל 1. חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

1.

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$B := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$C := \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$$

$$D := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & i^2 \\ 1 & -i & (-i)^2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{C})$$

תרגיל 2. חשבו את הדטרמיננטות של האופרטורים הבאים.

1.

$$T: \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \\ A \mapsto A^t$$

2.

$$T: \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \\ A \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} A$$

3.

$$T: \mathbb{C}_2[x] \rightarrow \mathbb{C}_2[x] \\ p(x) \mapsto p'(x)$$

תרגיל 3. קיבעו אילו מהטענות הבאות נכונה. הוכיחו את קביעתכן, ועבור טענות שאינן נכונות מיצאו דוגמה נגדית.

1. עבור מטריצה $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ המקיימת $A^* := \bar{A}^t = A$, מתקיים $\det(A) \in \mathbb{R}$.

2. לכל $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.

3. הדטרמיננטה של מטריצה A שמקדמיה $a_{i,j}$ מקיימים

$$\forall i, j \in [n] : (i + j > n \implies a_{i,j} = 0)$$

היא מכפלת המקדמים $\{a_{i,j} \mid i + j = n\}$.

4. הקבוצה

$$W := \{A \in \text{Mat}_3(\mathbb{C}) \mid |\det(A)| = 1\}$$

סגורה לכפל. כלומר, לכל $A, B \in W$ מתקיים $AB \in W$.

תרגיל 4. מיצאו את כל הערכים α עבורם

$$W_\alpha := \{A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}) \mid \det(A) = \alpha\}$$

הינו מרחב וקטורי.